

Ex 1 : Expression dans le domaine de Laplace d'équations différentielles :

Soit les équations différentielles suivantes, en considérant **toutes les conditions initiales nulles**.

a) $s(t) = 4e(t)$

c) $5 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2 \frac{ds(t)}{dt} = e(t)$

b) $3 \frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = 5e(t)$

d) $8 \frac{d^3 s(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + s(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 3e(t)$

Q1 : Ecrire les équations de Laplace correspond aux différents systèmes ; préciser l'ordre.

Q2 : En déduire les fonctions de transfert correspondantes.

Ex 2 : Tracé de fonctions d'entrée:

Q1 : Si on note $u(t)$ la fonction de Heaviside et $\delta(t)$ l'impulsion de Dirac, tracer les fonctions suivantes :

$\cdot e_1(t) = -3 u(t)$; $\cdot e_2(t) = 4 - 2 u(t)$; $\cdot e_3(t) = 2\delta(t-4)$; $\cdot e_4(t) = (3-2t).u(t)$

Q2 : Donner les transformées de Laplace associées.

Ex 3 : Détermination d'une réponse :

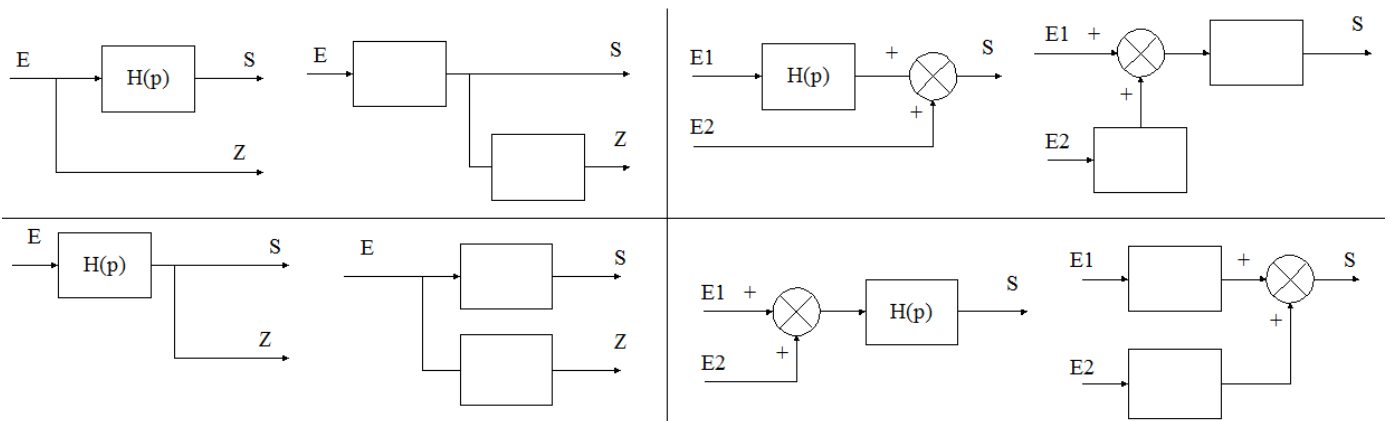
Pour les fonctions de transfert suivantes et pour des conditions initiales nulles :

$\cdot H_1(p) = \frac{4}{2+p}$; $\cdot H_2(p) = \frac{1}{(2+p)^2}$; $\cdot H_3(p) = \frac{3}{p^2+3p+2}$ avec $H_i(p) = \frac{S_i(p)}{E_i(p)}$

Q1 : Calculer $s_i(t)$ lorsque $e(t)$ prend les valeurs suivantes : $e(t) = \delta(t)$ et $e(t) = 2.u(t)$.

Ex 4 : Algèbre des schéma-blocs :

Q1 : Compléter dans les 4 cas le schéma bloc de droite pour qu'il soit équivalent à celui de gauche.



Q2 : Déterminer l'expression de la sortie $S(p)$ en fonction des entrées E_i et des fonctions de transfert H_i des schémas suivants :

